PABe-CBF: evaluación en simulación

Sección de resultados (documento autónomo de revisión)

Generado con el paquete `pabe_cbf`

Octubre de 2026

1. Evaluación en simulación

1.1. Banco de pruebas

Para someter la propuesta a una primera prueba falsable se implementó un banco de pruebas abierto y reproducible (paquete `pabe_cbf`). Por razones de alcance es una *abstracción planar* del apretón de manos y *no* un gemelo digital del Unitree G1. El brazo del robot es una cadena de 3 GDL con longitudes de 0,30/0,28/0,10 m y control de velocidad articular ($|u_i| \leq 2{,}5\,\mathrm{rad/s}$), que representa la salida del controlador de cuerpo completo. La perturbación articular está acotada: $|w_i| \leq 0{,}03\,\mathrm{rad/s}$, con $0{,}10\,\mathrm{rad/s}$ en la familia de perturbación, por encima de la cota de diseño $0{,}05\,\mathrm{rad/s}$. El brazo humano sigue un guion de lazo abierto con perfiles de mínimo *jerk*, idéntico para todos los métodos por semilla. El contacto se modela como un resorte de agarre ($K = 300\,\mathrm{N/m}$). Los puntos controlados son el codo, el antebrazo, la muñeca y la palma, con barreras de distancia por eslabón frente a la mano, la muñeca, el codo y el torso humanos ($d^{\mathrm{phys}} = 6\,\mathrm{cm}$). Se usa $F_{\mathrm{phys}} = 20\,\mathrm{N}$ y $F_{\mathrm{soc}} = 12\,\mathrm{N}$. Las estimaciones tienen cotas de error demostrables: $\epsilon_d = 1{,}5\,\mathrm{cm}$, $\epsilon_v = 0{,}10\,\mathrm{m/s}$ y $\epsilon_F = 0{,}6\,\mathrm{N}$. Durante una oclusión, la cota crece como el conjunto alcanzable con velocidad inicial conocida y aceleración acotada ($1{,}5\,\mathrm{m/s^2}$). El lazo CBF corre a 100 Hz y el HMM a 33 Hz. El QP (9) se resuelve con `quadprog` (Goldfarb–Idnani).

Las observaciones son sintéticas: velocidad radial visual, una señal proxémica de disposición y una señal táctil de agarre, esta última solo en contacto. Incluyen un transitorio ambiguo al establecer el contacto. El HMM (2) se ajusta por máxima verosimilitud supervisada, con matrices $A^{(m)}$ por grupo de modo y emisiones t de Student ($\nu = 4$, posición mediana, escala MAD). $H_{\mathrm{ref}}(m, \tau)$ es el cuantil 0,8 de la entropía en trazas nominales. La cota p_W^+ se obtiene por regresión isotónica de b_W con una cota superior de Clopper–Pearson por bloque. El tamaño efectivo de cada bloque se cuenta como el número de *episodios* distintos y no de ticks, porque los ticks de un episodio están autocorrelacionados.

Particiones y protocolo. Todos los conjuntos son disjuntos por participante simulado:

- entrenamiento del HMM y de H_{ref}: 12 participantes;
- calibración de p_W^+, del cuantil conforme de B5 y del umbral de B8: 10 participantes;
- validación, usada solo para elegir umbrales: 10 participantes;
- test: 20 participantes × 6 familias × 5 semillas, es decir, 600 episodios por método.

El 25 % de los participantes de validación y de test presenta cambio de dominio, con señales de disposición atenuadas y más ruidosas. B3, B5 y B9 se comparan *a igual sensibilidad*. En validación se barrió el umbral de liberación y se eligió, para cada método, el de menor cancelación falsa que detecta al menos $s^\star = 80$ % de las retiradas en $\leq 1\,\mathrm{s}$. Las variantes que comparten la regla de B9 (B6, A1–A7) usan el mismo umbral, y B2, B4, B7 y B8 conservan su regla nativa. En total se simularon 27 000 episodios de test.

Transparencia sobre el desarrollo. Durante el desarrollo se evaluó una versión previa (v1) sobre otra partición de test. En ella se observaron dos defectos de especificación que afectaban a todos los métodos con HMM: (i) con emisiones gaussianas, el estado W, que mezcla "retirándose" y "ya retirado en reposo", quedaba mal representado, y la creencia volvía a H con la mano quieta; (ii) la cota p_W^+ por bins aplanaba el orden de las probabilidades. Ambos se corrigieron antes de los resultados aquí reportados, que se obtuvieron sobre una partición de test *nueva* (participantes 4000+) que no intervino en ninguna decisión. La variante v1 de la calibración se conserva como ablación A8.

Análisis estadístico. Las tasas por episodio llevan IC 95 % de Clopper–Pearson. Cuando no hay eventos se informa además la cota unilateral de la Ec. (16). Los contrastes pre-registrados (Tabla 2) usan bootstrap pareado por episodio, remuestreando *participantes* (4000 réplicas), y la familia completa de nueve contrastes se corrige con Holm.

1.2. Resultados globales

La Tabla 1 y la Fig. 3 resumen los diez comparadores.

- **Violaciones.** Sin filtro (B0), el 54,8 % de los episodios presenta al menos una violación física, sobre todo contacto no autorizado de la palma (47,3 %). Con el CBF de umbrales fijos (B1) la tasa baja al 4,3 %, toda por exceso de fuerza en retiradas durante el contacto y bajo perturbaciones que exceden la cota de diseño (18 % en la familia vi; Tabla 7). B9 no registró violaciones en 600 episodios. Esto acota la tasa por debajo de 0,5 % (unilateral 95 %) bajo el supuesto i.i.d., lo que *no* equivale a riesgo nulo.
- **Retirada.** Los métodos sin regla semántica de reti-

rada (B1 y B7) fallan la liberación en el 15,7 % y el 19,3 % de las retiradas con contacto. B9 no falla ninguna (IC [0, 2,3] %). Con todo, B2–B6 obtienen el mismo resultado.

- **Tarea.** B9 completa el 93,7 % de los apretones autorizados, con un 6,3 % de cancelaciones falsas [3,9, 9,7]. Las cancelaciones falsas se concentran en las familias de duda inocua y de oclusión. En oclusión la causa es la expansión del conjunto alcanzable, común a todos los métodos filtrados.

1.3. H1: gobernador de viabilidad

El contraste preregistrado para H1 enfrenta a B9 con B6, que usa las mismas señales y márgenes variables, pero con una ley de evolución exógena. Frente a B6, B9 reduce los episodios con algún ciclo QP infactible en 1,0 pp [−1,8, −0,3] ($p_{\text{Holm}} = 0{,}030$). También reduce el jerk p95 de la palma en 8,9 m/s^3 ($p_{\text{Holm}} = 0{,}002$) y la energía de intervención ($p_{\text{Holm}} = 0{,}002$), sin aumentar las violaciones físicas: ninguno de los dos registró violaciones (Tabla 2). La ablación A1, que asigna $\theta \leftarrow \theta^\star$ de forma instantánea, aísla el mismo mecanismo con mayor contraste (Tabla 4, Fig. 5): eleva los episodios infactibles en 19,3 pp y el jerk p95 en 33 m/s^3. La Fig. 2c,e muestra el mecanismo: con margen instantáneo, cada pico de $\theta^\star$ se traduce en una corrección abrupta, mientras que B9 desacelera el crecimiento de θ. **H1 se apoya en este banco de pruebas**, aunque frente a B6 el efecto es pequeño en magnitud.

1.4. H2: riesgo separado de la entropía

La Fig. 4 muestra las fronteras riesgo–utilidad. En test, las curvas de B3, B9 y A8 se superponen dentro de la incertidumbre. B5 alcanza mayor sensibilidad en la zona de baja cancelación, pero a costa de un 73 % de episodios con QP infactible: su margen conforme contextual salta al cambiar de modo. En los puntos elegidos en validación (Tabla 3), B9 cancela 1,3 pp menos que B3, con IC [−2,7, −0,3], $p = 0{,}025$ y $p_{\text{Holm}} = 0{,}10$. Ese punto, sin embargo, también tiene 3,3 pp *menos* sensibilidad ($p_{\text{Holm}} = 0{,}002$), por lo que la ventaja desaparece al leerla sobre la frontera. Frente a B5 la diferencia no es significativa (+1,0 pp; $p_{\text{Holm}} = 0{,}75$). La ablación A2, que sustituye E^{exc} por $H(b)$, tampoco cambia las cancelaciones. **H2 no se apoya**. En este banco, una vez que la creencia está bien especificada, ni la separación p_W^+/E^{exc} ni la entropía excedente reducen las liberaciones falsas frente a una regla combinada $b_W + \lambda H$ con umbral ajustado. Las versiones previas con un HMM mal especificado mostraron diferencias mayores en ambos sentidos. Esto indica que la calidad del modelo de creencia pesa más que la forma de la regla.

1.5. H3: barreras por eslabón y modo

Ningún método con barreras por eslabón (B1–B9) violó la separación de antebrazo, muñeca o codo, ni produjo contacto no autorizado. Al sustituirlas por una única barrera geométrica (A5), el 14,5 % de los episodios invade la separación de un eslabón no autorizado. A cambio, el movimiento es más suave y hay menos infactibilidad, porque se imponen menos restricciones. Frente a B1, B9 reduce las violaciones físicas totales en 4,3 pp ($p_{\text{Holm}} = 0{,}002$), gracias a la liberación anticipada. **H3 se apoya**.

1.6. Calibración de la señal de retirada

La cota isotónica v2 mejora la calidad probabilística frente a la versión por bins (Tabla 5): ECE de 0,039 a 0,019, log-loss de 0,237 a 0,191 y AUROC de 0,874 a 0,956, es decir, recupera la capacidad de ordenamiento de b_W. Sin embargo, la Fig. 6 revela un resultado negativo importante. En test, con participantes nuevos y un 25 % con cambio de dominio, p_W^+ *no* es una cota superior uniforme. En los bins 0,1–0,4 la frecuencia observada de W supera la probabilidad predicha, aunque estos bins reúnen sólo el 5 % de los ticks. La garantía marginal de calibración no se transfiere bajo desplazamiento de dominio, como advertía la Sec. 3.2, y no debe presentarse como cota condicional. En lazo cerrado, A8 y B9 no difieren en ninguna métrica primaria al umbral elegido.

1.7. H4: coste computacional

La capa de seguridad completa de B9 (HMM, señales, autómata y QP conjunto) requiere 0,94/1,30/1,55 ms en p50/p95/p99 por ciclo, con un máximo de 12,3 ms. El QP conjunto de 5 variables tarda 0,21 ms en la mediana, frente a 0,17 ms del QP de B1 con 3 variables (Tabla 6, Fig. 7). Ningún ciclo de ningún método superó el presupuesto de 150 ms. Las cifras se midieron en Python con 14 procesos concurrentes y *no* incluyen adquisición, inferencia visual, transporte ni actuación, que en el sistema real dominarán la latencia sensor→actuador. **H4 se apoya sólo para el componente de cómputo del filtro**.

1.8. Amenazas a la validez de la evaluación

(I) La simulación es planar y cinemática, sin dinámica de cuerpo completo ni contacto deformable. Los resultados no implican transferencia al G1.

(II) El humano sigue un guion de lazo abierto y no reacciona al robot, salvo en el cierre.

(III) El modelo de observación es sintético y lo diseñaron los mismos autores que el HMM, lo que favorece a todos los métodos basados en creencia frente a B1 y B7.

(IV) B4, B5, B7 y B8 son adaptaciones mínimas de los trabajos citados y no reproducciones. Además, B2, B4 y B8 no se barrieron en umbral.

(V) El conjunto de validación se reutilizó entre la v1 y la v2, de modo que sólo la partición de test es completamente nueva.

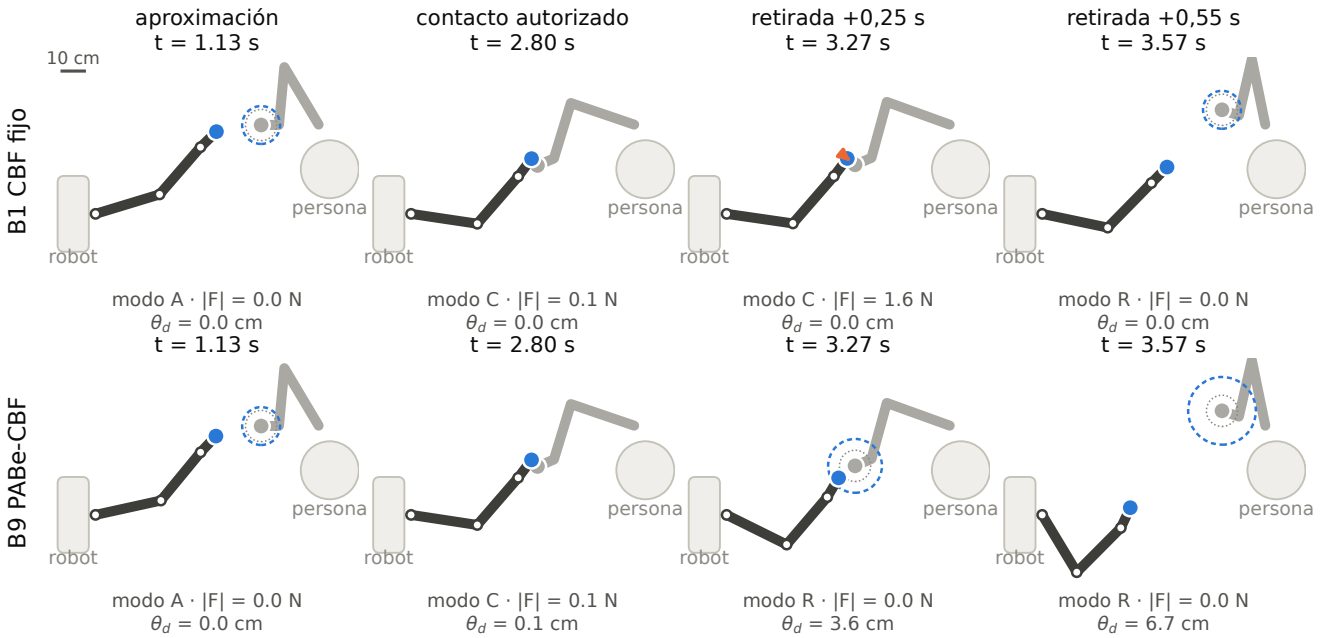


Figura 1: Episodio representativo de retirada durante el contacto (test, participante 4019, elegido automáticamente como el de mayor diferencia de fuerza pico B1−B9). Gris oscuro: brazo del robot, con la palma en azul. Gris claro: brazo humano. Círculo discontinuo: margen total $d^{\text{sep}} + \epsilon_d + \theta_d$ fuera del contacto; punteado: d^{sep}. Flecha naranja: fuerza de interacción. B9 anticipa la retirada y libera antes. B1 sólo libera por el tirón táctil explícito y es arrastrado (Fig. 2d).

Cuadro 1: Resultados en el test v2 (participantes no vistos). Porcentajes por episodio con IC 95 % de Clopper–Pearson. F_{p95}: percentil 95 de la fuerza pico por episodio. Sens.: retiradas detectadas por la regla semántica en ≤1 s. Infact.: episodios con ≥1 ciclo QP infactible.

Método	Viol. física %	Cont. no aut. %	F_{p95} (N)	Lib. fallida %	Sens. %	Canc. falsa %	Éxito %	Infact. %	Jerk p95	J_{int}
B0 nominal	54,8 [50,8, 58,9]	47,3	15,4	10,9 [5,6, 18,7]	0,0	10,3 [7,1, 14,3]	89,7	0,0	176	0,000
B1 CBF fijo	4,3 [2,8, 6,3]	0,0	19,7	15,7 [10,5, 22,1]	0,0	8,7 [5,7, 12,4]	91,3	22,3	326	0,294
B2 HMM-MAP	0,0 [0,0, 0,6]	0,0	8,0	0,0 [0,0, 2,4]	88,3	12,7 [9,1, 17,0]	87,0	29,0	365	0,212
B3 HMM-$H(b)$ (τ=1,0)	0,0 [0,0, 0,6]	0,0	7,9	0,0 [0,0, 2,4]	85,3	7,7 [4,9, 11,3]	92,0	25,7	365	0,217
B4 BCBF	0,0 [0,0, 0,6]	0,0	6,0	0,0 [0,0, 2,3]	93,3	10,3 [7,1, 14,3]	85,0	3,3	382	0,359
B5 CRC-CBF (τ=0,95)	0,0 [0,0, 0,6]	0,0	7,3	0,0 [0,0, 2,3]	85,3	5,3 [3,1, 8,5]	91,0	73,0	380	0,366
B6 TV-CBF (τ=0,98)	0,0 [0,0, 0,6]	0,0	8,1	0,0 [0,0, 2,3]	82,3	6,3 [3,9, 9,7]	93,7	6,7	349	0,204
B7 SHIELD	5,3 [3,7, 7,4]	0,0	20,0	19,3 [13,6, 26,1]	0,0	9,3 [6,3, 13,2]	90,7	22,8	328	0,284
B8 RCIP	0,3 [0,0, 1,2]	0,0	8,5	1,5 [0,2, 5,2]	84,3	19,0 [14,7, 23,9]	81,0	5,3	343	0,164
B9 PABe-CBF (τ=0,98)	0,0 [0,0, 0,6]	0,0	8,2	0,0 [0,0, 2,3]	82,0	6,3 [3,9, 9,7]	93,7	5,7	340	0,199

B0 sólo en simulación. B2, B4, B7 y B8 usan su regla nativa sin barrido de umbral; B3, B5 y B9 usan el umbral elegido en validación para igualar sensibilidad. Jerk en m/s^3; J_{int} adimensional (normalizado por u_{max}).

Cuadro 2: Contrastes pre-registrados (diferencia B9 − X). IC 95 % y p bilateral por bootstrap pareado remuestreando participantes (4000 réplicas); p_{Holm} corrige por multiplicidad sobre la familia completa.

Hip.	Contraste	Métrica	Diferencia	IC 95 %	p	p_{Holm}	n ep./part.
H1	B9 vs B6	episodios con QP infactible	−1,00 pp	[−1,83, −0,33]	0,006	0,030	600/20
H1	B9 vs B6	jerk p95 (m/s^3)	−8,90	[−11,11, −6,81]	<0,001	0,002	600/20
H1	B9 vs B6	J_{int}	−0,005	[−0,008, −0,004]	<0,001	0,002	600/20
H2	B9 vs B3	cancelación falsa	−1,33 pp	[−2,66, −0,33]	0,025	0,100	300/20
H2	B9 vs B5	cancelación falsa	1,00 pp	[−0,34, 2,37]	0,252	0,754	300/20
H2	B9 vs B3	sensibilidad	−3,33 pp	[−5,73, −1,33]	<0,001	0,002	300/20
H3	B9 vs B1	violación de eslabón	0,00 pp	[0,00, 0,00]	1,000	1,000	600/20
H3	B9 vs B1	contacto no autorizado	0,00 pp	[0,00, 0,00]	1,000	1,000	600/20
H3	B9 vs B1	violación física (cualquiera)	−4,33 pp	[−6,00, −2,83]	<0,001	0,002	600/20

(VI) Las métricas de predicción se calculan por tick y están autocorrelacionadas.

(VII) La latencia medida excluye la percepción.

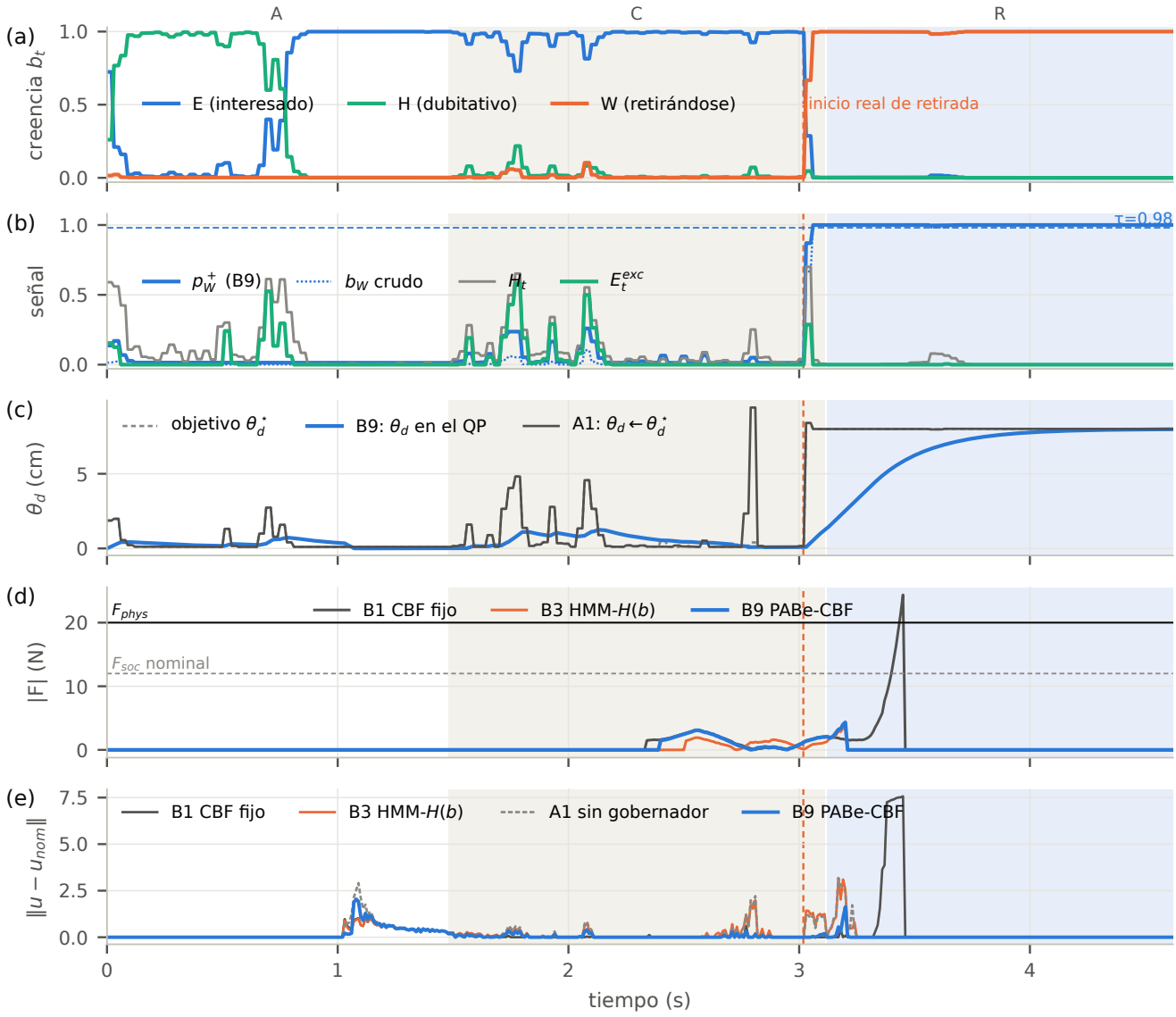


Figura 2: Señales internas en el episodio de la Fig. 1. Sombreado: modo de B9 (blanco: A; beige: C; azul: R). Línea naranja discontinua: inicio real de la retirada. (a) Creencia del HMM. (b) p_W^+ frente a b_W, H_t y E_t^{exc}. Las oscilaciones de entropía en la fase C no alcanzan el umbral de liberación. (c) Margen θ_d: el gobernador lo integra dentro del QP, mientras que en A1 salta instantáneamente a $\theta_d^\star$. (d) Fuerza de interacción: B1 supera F_{phys}. (e) Corrección $\|u - u_{\text{nom}}\|$: los saltos de θ en A1 y B3 producen correcciones abruptas que B9 evita.

Cuadro 3: Puntos de operación elegidos en validación para sensibilidad $\geq 80{,}0$ % con mínima cancelación falsa, evaluados en test v2.

Método	τ	Sensibilidad %	Cancelación falsa %	Liberación fallida %	Éxito %
B3 HMM-$H(b)$	1,0	85,3 [80,8, 89,1]	7,7 [4,9, 11,3]	0,0 [0,0, 2,4]	92,0 [88,3, 94,8]
B5 CRC-CBF	0,95	85,3 [80,8, 89,1]	5,3 [3,1, 8,5]	0,0 [0,0, 2,3]	91,0 [87,2, 94,0]
A8 p_W^+ por bins	0,98	81,3 [76,5, 85,6]	6,0 [3,6, 9,3]	0,0 [0,0, 2,3]	94,0 [90,7, 96,4]
B9 PABe-CBF	0,98	82,0 [77,2, 86,2]	6,3 [3,9, 9,7]	0,0 [0,0, 2,3]	93,7 [90,3, 96,1]

1.9. Síntesis

En este banco de pruebas, la contribución defendible de PABe-CBF es el *gobernador de viabilidad*: optimizar $\dot{\theta}$ conjuntamente con u reduce la infactibilidad y la brusquedad sin coste de seguridad y con un sobrecoste de cómputo de $\approx$0,04 ms por ciclo. También queda apoyada la *separación por eslabón y modo* (H3), así como la utilidad de una señal explícita de riesgo de retirada para evitar liberaciones fallidas (A3: +16,9 pp). No se encontró evidencia de que separar p_W^+ de la entropía excedente reduzca las cancelaciones falsas frente a una regla basada en entropía con umbral ajustado (H2). La cota calibrada p_W^+ tampoco se mantuvo como cota superior uniforme bajo cambio de dominio. Estos dos puntos deben reformularse o someterse a nuevas pruebas antes de presentarse como aportaciones.

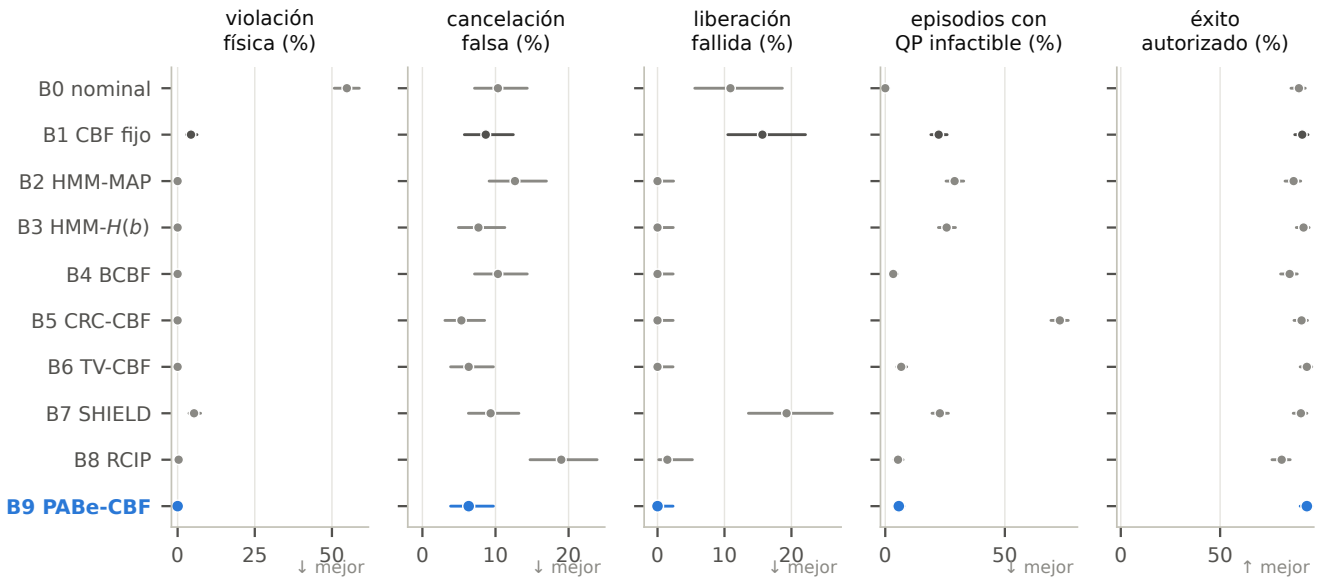


Figura 3: Resultados primarios por método en test (punto: tasa por episodio; barra: IC 95 % Clopper–Pearson; $n = 600$ episodios por método).

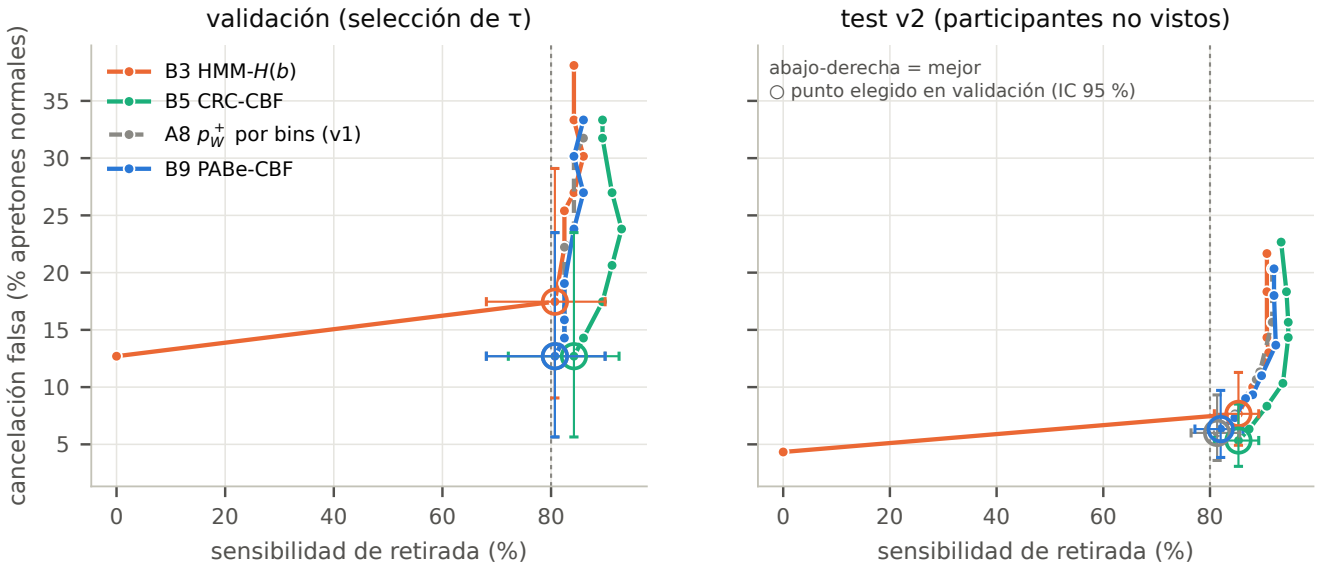


Figura 4: Fronteras riesgo–utilidad al barrer el umbral de liberación τ. Sensibilidad: retiradas detectadas por la regla semántica en ≤ 1 s. Círculos: puntos de operación elegidos en validación, con IC 95 %. Línea vertical: $s^\star = 80$ %.

Cuadro 4: Ablaciones: efecto X − B9 (pp o m/s^3) con IC 95 % bootstrap por participante; en negrita si el IC excluye 0. Valores positivos indican que eliminar el componente empeora la métrica.

Variante	Canc. falsa	Lib. fallida	Ep. infactibles	Jerk p95	Viol. eslabón
A1 sin gobernador	0,3 [0,0, 1,0]	0,0 [0,0, 0,0]	**19,3 [16,3, 22,3]**	**33,0 [29,1, 37,0]**	0,0 [0,0, 0,0]
A2 $H(b)$ global	0,3 [0,0, 1,0]	0,0 [0,0, 0,0]	0,0 [0,0, 0,0]	**−2,6 [−4,4, −0,6]**	0,0 [0,0, 0,0]
A3 sin p_W^+	−1,7 [−4,7, 0,7]	**16,9 [11,7, 22,3]**	**16,5 [12,8, 20,2]**	**−11,6 [−14,6, −8,0]**	0,0 [0,0, 0,0]
A4 b_W crudo	−0,3 [−2,0, 1,0]	0,6 [0,0, 2,0]	0,7 [0,0, 1,3]	1,0 [−1,0, 3,1]	0,0 [0,0, 0,0]
A5 barrera única	−0,3 [−2,3, 1,4]	0,0 [0,0, 0,0]	**−2,8 [−4,2, −1,7]**	**−14,6 [−17,5, −11,9]**	**14,5 [12,0, 16,3]**
A7 sin táctil	0,0 [0,0, 0,0]	0,6 [0,0, 1,9]	**2,3 [1,2, 3,7]**	**2,7 [1,4, 3,9]**	0,0 [0,0, 0,0]
A8 p_W^+ por bins	−0,3 [−2,0, 1,0]	0,0 [0,0, 0,0]	0,2 [0,0, 0,5]	−0,1 [−1,1, 1,1]	0,0 [0,0, 0,0]
B6 TV-CBF	0,0 [0,0, 0,0]	0,0 [0,0, 0,0]	**1,0 [0,3, 1,8]**	**8,9 [6,8, 11,1]**	0,0 [0,0, 0,0]

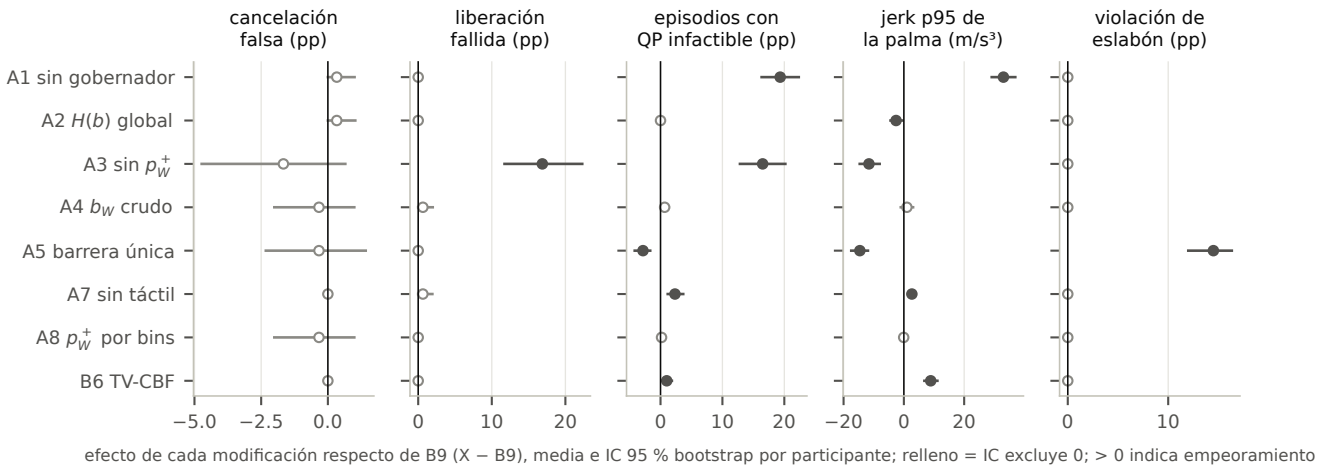


Figura 5: Ablaciones: efecto de cada modificación respecto de B9 (X−B9) con IC 95 % por bootstrap de participantes. Relleno: el IC excluye cero.

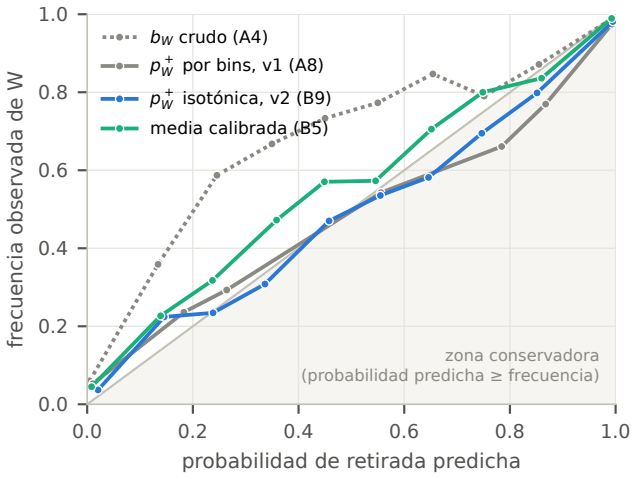


Figura 6: Diagrama de fiabilidad de la señal de retirada en test (10 bins, ≥20 ticks por bin). Los puntos por encima de la diagonal indican subestimación del riesgo.

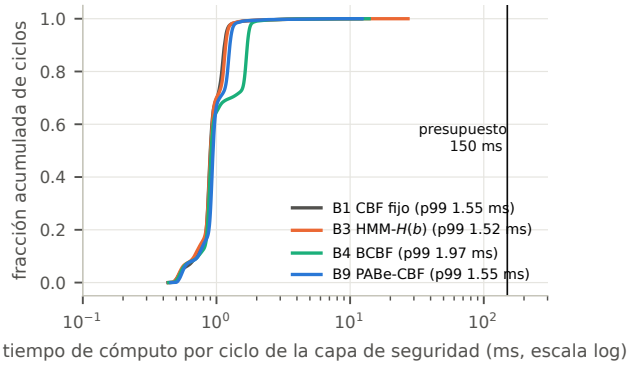


Figura 7: Distribución acumulada del tiempo de cómputo por ciclo de la capa de seguridad.

Cuadro 5: Calidad probabilística de la señal de retirada en test v2 (por tick; los ticks están autocorrelados, por lo que estas cifras son descriptivas). p^+_W pretende ser una cota superior: un buen resultado es ECE bajo con sesgo conservador (ver Fig. 6).

Señal	Brier	log-loss	ECE	AUROC	Recall@FPR5 %
b_W crudo (A4)	0,060	0,297	0,055	0,959	0,821
p^+_W por bins, v1 (A8)	0,055	0,237	0,039	0,874	0,825
p^+_W isotónica, v2 (B9)	0,051	0,191	0,019	0,956	0,825
media calibrada (B5)	0,053	0,224	0,036	0,955	0,823

Cuadro 6: Coste computacional por ciclo de la capa de seguridad (Python 3.12 + quadprog, un núcleo por proceso). No incluye adquisición, transporte ni actuación.

Método	p50	p95	p99	máx	QP p50	QP p99	HMM p50	% >150 ms
B0 nominal	0,256	0,526	0,657	35,99	–	–	0,233	0,00
B1 CBF fijo	0,900	1,190	1,549	12,09	0,170	0,278	0,230	0,00
B2 HMM-MAP	0,904	1,209	1,594	10,71	0,171	0,282	0,248	0,00
B3 HMM-$H(b)$	0,903	1,210	1,516	27,11	0,171	0,256	0,254	0,00
B4 BCBF	0,913	1,748	1,970	13,88	0,171	0,250	0,764	0,00
B5 CRC-CBF	0,895	1,209	1,377	17,06	0,169	0,235	0,262	0,00
B6 TV-CBF	0,915	1,262	1,377	10,49	0,171	0,237	0,296	0,00
B7 SHIELD	1,058	1,347	1,492	15,87	0,172	0,246	0,228	0,00
B8 RCIP	0,896	1,186	1,309	11,20	0,170	0,237	0,242	0,00
B9 PABe-CBF	0,943	1,301	1,546	12,30	0,209	0,311	0,298	0,00

Tiempos en ms.

Cuadro 7: Desglose por familia de escenarios (test v2). Éxito: apretón completado si está autorizado y no hay retirada; ausencia de contacto si no está autorizado.

Familia	Método	Viol. %	F pico medio (N)	Canc. falsa %	Lib. fallida %	Éxito %
(i) estable	B1 CBF fijo	0,0	6,8	0,0	–	100,0
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	6,6	0,0	–	100,0
	B5 CRC-CBF	0,0	3,6	0,0	–	99,0
	B9 PABe-CBF	0,0	6,8	0,0	–	100,0
(ii) retirada pre-contacto	B1 CBF fijo	0,0	0,0	–	–	100,0
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	0,0	–	–	100,0
	B5 CRC-CBF	0,0	0,0	–	–	100,0
	B9 PABe-CBF	0,0	0,0	–	–	100,0
(iii) retirada en contacto	B1 CBF fijo	6,0	13,2	–	6,0	–
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	3,6	–	0,0	–
	B5 CRC-CBF	0,0	4,5	–	0,0	–
	B9 PABe-CBF	0,0	5,5	–	0,0	–
(iv) duda inocua	B1 CBF fijo	0,0	6,3	11,0	–	89,0
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	5,6	10,0	–	90,0
	B5 CRC-CBF	0,0	3,5	6,0	–	85,0
	B9 PABe-CBF	0,0	5,5	7,0	–	93,0
(v) oclusión/táctil tardío	B1 CBF fijo	2,0	6,3	26,8	20,0	73,2
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	4,0	23,2	–	76,8
	B5 CRC-CBF	0,0	2,6	17,9	0,0	80,4
	B9 PABe-CBF	0,0	4,4	21,4	0,0	78,6
(vi) perturbación	B1 CBF fijo	18,0	12,5	0,0	32,1	100,0
	B3 HMM-$H(b)$	0,0	6,8	0,0	0,0	97,7
	B5 CRC-CBF	0,0	6,6	0,0	0,0	100,0
	B9 PABe-CBF	0,0	7,6	0,0	0,0	100,0